

Università di Roma “Tor Vergata” – Corso di Laurea in Ingegneria  
Analisi Matematica I – Prova scritta del 09/07/2026

|                                     |
|-------------------------------------|
| <b>Cognome:</b><br>(in STAMPATELLO) |
| <b>Nome:</b><br>(in STAMPATELLO)    |
| <b>Matricola:</b>                   |
| <b>Titolare del corso:</b>          |
| <b>Orale:</b>                       |

| Esercizio     | Punteggio |
|---------------|-----------|
| 1             | /10       |
| 2             | /8        |
| 3             | /8        |
| 4             | /6        |
| <b>Totale</b> |           |

|         |
|---------|
| A/B/C/D |
|---------|

**Esercizio 1. [10 punti]** Tracciare il grafico della funzione

$$f(x) = \left| \frac{x+a}{x-a} \right| \cdot e^{\frac{x+a}{x-a}}$$

specificando: dominio, eventuali asintoti, intervalli di monotonia, eventuali punti di massimo/minimo relativo, eventuali punti di non derivabilità. È richiesto lo studio della derivata seconda.

$$[a = 2, -3, -2, 3]$$

Svolgimento. Studiamo la funzione per  $a = 2$ . Lo studio per  $a = 3$  è del tutto analogo. I casi  $a = -2, -3$  si ottengono da questi con la sostituzione  $x \rightarrow -x$ , cioè riflettendo il grafico rispetto all'asse  $y$ .

Dominio. Il denominatore si annulla in  $x = 2$ . Pertanto il dominio della funzione è  $D = \mathbb{R} \setminus \{2\}$ . Inoltre  $f$  è chiaramente continua in  $D$

Asintoti. Per studiare l'esistenza di asintoti verticali, studiamo prima il segno del rapporto  $(x+2)/(x-2)$ :

$$(*) \quad \frac{x+2}{x-2} \begin{cases} \geq 0 & \text{se } x \leq -2 \text{ oppure } x > 2, \\ < 0 & \text{se } -2 < x < 2. \end{cases}$$

Quindi

$$(**) \quad f(x) = \begin{cases} \frac{x+2}{x-2} e^{\frac{x+2}{x-2}}, & x \leq -2 \text{ oppure } x > 2, \\ -\frac{x+2}{x-2} e^{\frac{x+2}{x-2}}, & -2 < x < 2. \end{cases}$$

Si ha allora, dalla (\*),

$$\lim_{x \rightarrow 2^\pm} \frac{x+2}{x-2} = \pm\infty$$

da cui, ricordando anche le gerarchie di infiniti e infinitesimi,

$$\lim_{x \rightarrow 2^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 2^+} \frac{x+2}{x-2} e^{\frac{x+2}{x-2}} = \left( y = \frac{x+2}{x-2} \right) = \lim_{y \rightarrow +\infty} y e^y = +\infty,$$

$$\lim_{x \rightarrow 2^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 2^-} -\frac{x+2}{x-2} e^{\frac{x+2}{x-2}} = \left( y = -\frac{x+2}{x-2} \right) = \lim_{y \rightarrow +\infty} y e^{-y} = 0,$$

e dunque la retta di equazione  $x = 2$  è un asintoto verticale destro per il grafico di  $f$ . Inoltre per  $x \rightarrow \pm\infty$  si ha chiaramente:

$$\frac{x+2}{x-2} \rightarrow 1, \quad \left| \frac{x+2}{x-2} \right| \rightarrow 1 \quad \Rightarrow \quad \lim_{x \rightarrow \pm\infty} f(x) = e,$$

e quindi la retta di equazione  $y = e$  è asintoto orizzontale per  $x \rightarrow \pm\infty$  per il grafico di  $f$ .

Derivabilità e derivata prima. Poichè il modulo è derivabile dove non si annulla il suo argomento, e l'esponenziale è sempre derivabile,  $f$  è sicuramente derivabile in  $D \setminus \{-2\}$ . Per calcolare la derivata, deriviamo prima il rapporto:

$$\left(\frac{x+2}{x-2}\right)' = \frac{(x-2) - (x+2)}{(x-2)^2} = \frac{-4}{(x-2)^2}.$$

Allora, dalla (\*\*),

$$f'(x) = \begin{cases} \left(\frac{-4}{(x-2)^2}\right) \left(1 + \frac{x+2}{x-2}\right) e^{\frac{x+2}{x-2}} = \frac{-8x}{(x-2)^3} e^{\frac{x+2}{x-2}}, & x < -2 \text{ oppure } x > 2, \\ -\left(\frac{-4}{(x-2)^2}\right) \left(1 + \frac{x+2}{x-2}\right) e^{\frac{x+2}{x-2}} = \frac{8x}{(x-2)^3} e^{\frac{x+2}{x-2}}, & -2 < x < 2. \end{cases}$$

Come detto, in  $x = -2$  il calcolo sopra non è applicabile. In  $x = -2$  la funzione è continua, e allora dal corollario del teorema di Lagrange si ottiene:

$$f'_-(-2) = \lim_{x \rightarrow -2^-} f'(x) = -\frac{1}{4}, \quad f'_+(-2) = \lim_{x \rightarrow -2^+} f'(x) = \frac{1}{4},$$

e dunque in  $x = -2$  la funzione ha un punto angoloso (e quindi non è derivabile).

Monotonia ed estremi relativi. Ricordando che un esponenziale è sempre positivo, dallo studio del segno di  $f'(x)$ , si vede che la funzione  $f$  è:

crescente in  $(-\infty, -2)$  ed in  $(-2, 0)$ ,      decrescente in  $(0, 2)$  ed in  $(2, \infty)$ .

La derivata si annulla in  $x = 0$ , dove cambia segno da positivo a negativo:

si ha un massimo relativo in  $x = 0$ ,  $f(0) = e^{-1}$ .

Il punto  $x = 0$  non è di massimo assoluto perché dal limite destro in 2 si deduce che  $\sup_{\mathbb{R}} f = \infty$ . Si riscontra un minimo assoluto nel punto di non derivabilità  $x = -2$ , infatti  $f(-2) = 0$  e  $f \geq 0$ .

Derivata seconda e concavità. Derivando  $f'(x)$ , si ottiene:

$$f''(x) = \begin{cases} \frac{16 e^{\frac{x+2}{x-2}} (x^2 + x - 2)}{(x-2)^5}, & x < -2 \text{ oppure } x > 2, \\ -\frac{16 e^{\frac{x+2}{x-2}} (x^2 + x - 2)}{(x-2)^5}, & -2 < x < 2. \end{cases}$$

Avendosi allora

$$x^2 + x - 2 > 0 \quad \Leftrightarrow \quad x < -2, x > 1$$

si vede che  $f''(x) < 0$ , e quindi  $f$  è concava, per  $x \in (-\infty, -2)$  e  $x \in (-2, 1)$ , mentre  $f''(x) > 0$ , e quindi  $f$  è convessa, per  $x \in (1, 2)$  e  $x \in (2, +\infty)$ . In particolare per  $x = 1$ , dove la funzione è derivabile, si verifica un cambio di segno della derivata seconda e si ha quindi un punto di flesso.

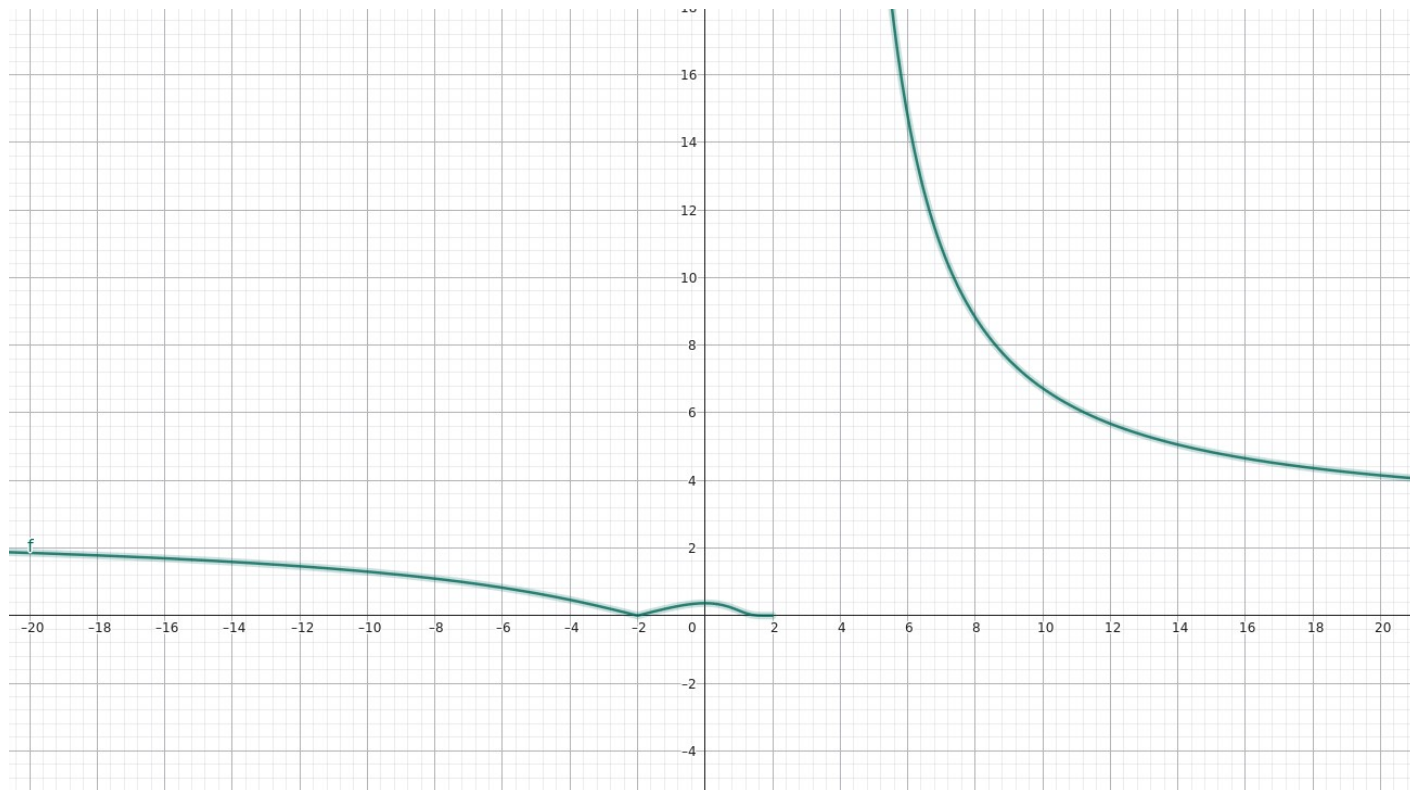


FIGURA 1. Grafico della funzione

Cognome (in STAMPATELLO): ..... Nome (in STAMPATELLO):.....

**Esercizio 2 [8 punti]** Calcolare il limite

$$\lim_{x \rightarrow 0} (1 + ax^6)^{\frac{1}{1 - \cos(x - \sin x)}}.$$

[a=1,-2,-1,+2]

Svolgimento. Il limite si presenta come forma indeterminata  $[1^\infty]$ . Conviene allora scrivere

$$(1 + ax^6)^{\frac{1}{1 - \cos(x - \sin x)}} = e^{\frac{\log(1 + ax^6)}{1 - \cos(x - \sin x)}}$$

e calcolare prima il limite dell'esponente.

Determiniamo lo sviluppo di Taylor della funzione  $x \mapsto 1 - \cos(x - \sin x)$  per  $x \rightarrow 0$ . Consideriamo l'argomento della funzione coseno

$$x - \sin x = \frac{x^3}{6} + o(x^4),$$

e lo sviluppo, per  $t \rightarrow 0$ ,

$$\cos t = 1 - \frac{t^2}{2} + o(t^2).$$

Pertanto

$$1 - \cos(x - \sin x) = 1 - \left( 1 - \frac{1}{2} \left( \frac{x^3}{6} + o(x^4) \right)^2 + o(x^6) \right) = \frac{1}{72} x^6 + o(x^6).$$

Utilizzando allora lo sviluppo  $\log(1 + t) = t + o(t)$  per  $t \rightarrow 0$ , il limite risulta

$$\lim_{x \rightarrow 0} (1 + ax^6)^{\frac{1}{1 - \cos(x - \sin x)}} = \lim_{x \rightarrow 0} e^{\frac{\log(1 + ax^6)}{1 - \cos(x - \sin x)}} = \lim_{x \rightarrow 0} e^{\frac{ax^6 + o(x^6)}{\frac{1}{72}x^6 + o(x^6)}} = e^{72a}.$$

**Esercizio 3 [8 punti]** Discutere la convergenza del seguente integrale improprio al variare del parametro  $\alpha \in \mathbb{R}$ :

$$\int_{\frac{\log a}{2}}^{+\infty} \frac{e^{\alpha x} - e^{-\alpha x}}{a + e^{2x}} dx.$$

Calcolarlo per  $\alpha = 1$ .

$[a = 2, 3, 5, 6]$

Svolgimento: Per  $\alpha = 0$  la funzione integranda  $f$  è identicamente nulla e quindi l'integrale è banalmente convergente. Inoltre  $f$  è continua per  $x = \frac{\log a}{2}$  qualunque sia  $\alpha \in \mathbb{R}$ , e dunque basta studiare la convergenza dell'integrale per  $x \rightarrow +\infty$ . Per  $\alpha > 0$  si ha  $e^{-2\alpha x} \rightarrow 0$  per  $x \rightarrow +\infty$ , e pertanto

$$f(x) = \frac{e^{\alpha x}(1 - e^{-2\alpha x})}{e^{2x}(1 + ae^{-2x})} = e^{(\alpha-2)x}(1 + o(1)) \sim e^{(\alpha-2)x} = e^{(|\alpha|-2)x}$$

Se invece  $\alpha < 0$ , analogamente

$$f(x) = -\frac{e^{-\alpha x}(1 - e^{2\alpha x})}{e^{2x}(1 + ae^{-2x})} = -e^{(-\alpha-2)x}(1 + o(1)) \sim -e^{(-\alpha-2)x} = -e^{(|\alpha|-2)x}.$$

Risulta dunque:

$$f(x) \sim \begin{cases} e^{(|\alpha|-2)x} & \text{se } \alpha > 0 \\ -e^{(|\alpha|-2)x} & \text{se } \alpha < 0 \end{cases} \quad \text{per } x \rightarrow +\infty.$$

Pertanto  $f$  è integrabile in  $[\frac{\log a}{2}, +\infty)$  se e solo se  $|\alpha| < 2$ .

Calcoliamo l'integrale per  $\alpha = 1$ :

$$\int_{\frac{\log a}{2}}^{+\infty} \frac{e^x - e^{-x}}{a + e^{2x}} dx.$$

Con la sostituzione  $e^x = t$  si ottiene

$$\int_{\frac{\log a}{2}}^{+\infty} \frac{e^x - e^{-x}}{a + e^{2x}} dx = \int_{\sqrt{a}}^{+\infty} \frac{t^2 - 1}{t^2(a + t^2)} dt.$$

Calcoliamo l'integrale indefinito. La decomposizione in fratti semplici della funzione integranda è

$$\frac{t^2 - 1}{t^2(a + t^2)} = \frac{A}{t} + \frac{B}{t^2} + \frac{Ct + D}{a + t^2}$$

ed eseguendo i calcoli si trova  $A = 0$ ,  $B = -\frac{1}{a}$ ,  $C = 0$ ,  $D = \frac{a+1}{a}$ . Pertanto

$$\int \frac{(t^2 - 1)}{t^2(a + t^2)} dt = \frac{1}{a} \int \left( \frac{a+1}{a+t^2} - \frac{1}{t^2} \right) dt = \frac{a+1}{a^2} \int \frac{dt}{(t/\sqrt{a})^2 + 1} - \frac{1}{a} \int \frac{dt}{t^2} = \frac{a+1}{a\sqrt{a}} \arctan \frac{t}{\sqrt{a}} + \frac{1}{at} + c.$$

Si conclude

$$\int_{\frac{\log a}{2}}^{+\infty} \frac{e^x - e^{-x}}{a + e^{2x}} dx = \lim_{t \rightarrow +\infty} \left( \frac{a+1}{a\sqrt{a}} \arctan \frac{t}{\sqrt{a}} + \frac{1}{at} \right) - \pi \frac{a+1}{4a\sqrt{a}} - \frac{1}{a\sqrt{a}} = \pi \frac{a+1}{4a\sqrt{a}} - \frac{1}{a\sqrt{a}}.$$

**Esercizio 4 [6 punti]** Risolvere il seguente problema di Cauchy, specificando l'intervallo massimale di esistenza,

$$\begin{cases} y' = y \log(y^a), \\ y(0) = b. \end{cases}$$

$$[(a, b) = (2, 5), (3, 4), (5, 2), (4, 3)]$$

Svolgimento. Si tratta di un'equazione a variabili separabili, definita per  $x \in \mathbb{R}$ ,  $y \in (0, +\infty)$ , e con  $y(x) = 1$ ,  $x \in \mathbb{R}$ , come unica soluzione stazionaria. Poiché il dato iniziale del problema di Cauchy proposto è  $y_0 = b > 1$  (in tutte le versioni), la soluzione sarà tale che  $y(x) > 1$  per ogni  $x \in I$ ,  $I$  intervallo massimale di esistenza. Notando allora che  $\log(y^a) = a \log y$  e separando le variabili si ottiene

$$\int \frac{dy}{y \log y} = a \int dx \quad \Leftrightarrow \quad \log |\log y| = ax + c \quad \Leftrightarrow \quad \log(\log y) = ax + c,$$

dove l'ultimo passaggio è dovuto al fatto che, come osservato,  $y > 1$  e dunque  $\log y > 0$  per la soluzione cercata. Imponendo allora la condizione iniziale si trova  $c = \log(\log b)$  e pertanto

$$\log(\log y) = ax + \log(\log b) \quad \Leftrightarrow \quad \log y = e^{ax + \log(\log b)} = (\log b)e^{ax}$$

da cui la soluzione del problema di Cauchy dato è

$$y(x) = e^{(\log b)e^{ax}} = b^{e^{ax}}.$$

Tale funzione è definita su tutto  $\mathbb{R}$ , ed essendo  $b^{e^{ax}} > 1$  per ogni  $x \in \mathbb{R}$ ,  $I = \mathbb{R}$  è l'intervallo massimale di esistenza.